

Estimación de la dirección de llegada (DOA) de señales RF de controladores de drones mediante el algoritmo MUSIC: análisis comparativo entre arreglos lineales y circulares uniformes

Zeus

Ingeniería Electrónica

Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS)

25 de septiembre de 2026

Resumen

Este proyecto aborda el problema de la localización pasiva de controladores de drones mediante la estimación de la dirección de llegada (DOA) de sus señales de radiofrecuencia en la banda ISM de 2.4 GHz. A diferencia de la mayoría de trabajos en la literatura, que se enfocan en localizar el dron mismo, este proyecto centra su análisis en el emisor terrestre (el controlador), replicando en simulación el enfoque adoptado por estudios recientes en el campo de sistemas contra-drones (*counter-UAS*). Se implementa el algoritmo MUSIC (*MUltiple Signal Classification*) sobre señales sintéticas de banda estrecha, comparando el desempeño de dos geometrías de arreglo de antenas —lineal uniforme (ULA) y circular uniforme (UCA)— bajo distintas condiciones de relación señal-ruido (SNR). Los resultados se validan mediante el cálculo del error cuadrático medio (RMSE) de la estimación angular, contrastándolos con una técnica de referencia más simple (*beamforming* convencional). El proyecto se desarrolla íntegramente mediante simulación numérica en Python/MATLAB, sin requerir hardware SDR, lo que lo hace reproducible y de bajo costo, sentando una base metodológica que podría orientar desarrollos futuros aplicables a los servicios de seguridad.

1. Introducción

El uso creciente de drones plantea retos de seguridad y privacidad en espacios sensibles como aeropuertos, instalaciones críticas, centros penitenciarios y zonas de frontera. Si bien buena parte de la literatura en sistemas contra-drones (*counter-UAS*) se enfoca en detectar y localizar el vehículo aéreo, la localización de su operador —a través de la señal de control que este emite— resulta igualmente relevante para la seguridad, dado que permite identificar el origen real de la amenaza. Este proyecto explora dicho enfoque mediante la estimación de la dirección de llegada (DOA) de la señal del controlador, usando el algoritmo MUSIC sobre dos configuraciones de arreglo de antenas, evaluando su desempeño en un entorno simulado.

2. Justificación

En los últimos años, el uso de drones por parte de organizaciones criminales en Latinoamérica ha escalado de forma alarmante. Según cifras citadas por InsightCrime, el número de municipios colombianos afectados por ataques con drones aumentó de 12 a 41 entre 2024 y 2025, mientras que los ataques ilegales con drones pasaron de 38 a 149 en el mismo periodo, según datos de ACLED. El fenómeno no se limita al ataque armado: las organizaciones criminales adaptan cada vez más drones comerciales en toda Latinoamérica para evadir medidas de seguridad, vigilar actividades de las fuerzas del orden, transportar materiales ilícitos y apoyar operaciones criminales desde centros penitenciarios y zonas remotas.

La respuesta institucional confirma la vigencia del problema: en Colombia, el gobierno anunció el 16 de enero de 2026 el desarrollo de un “Escudo Nacional Antidrones” con una inversión proyectada de 1.680 millones de dólares, buscando detectar e interceptar aeronaves no tripuladas hostiles mediante personal capacitado y una unidad militar especializada. Esto confirma que la detección y localización de drones —y de quienes los operan— es una prioridad de seguridad nacional vigente, no solo un ejercicio académico teórico.

Una de las limitaciones señaladas en la literatura es justamente la asimetría de costos entre el atacante y el defensor: mientras un sistema de defensa institucional puede superar los 100.000 dólares, un dron comercial modificado representa una inversión mínima con una capacidad de daño desproporcionada. En este contexto, este proyecto busca sentar una base metodológica de bajo costo —sin requerir hardware SDR costoso— que, en desarrollos futuros, pueda escalar hacia soluciones aplicables a los servicios de seguridad de la región, particularmente relevante para zonas de frontera como Cúcuta y Norte de Santander, donde la dinámica del crimen organizado transnacional es especialmente sensible.

3. Objetivo general

Diseñar y simular un sistema de estimación de dirección de llegada (DOA) para señales RF de controladores de drones, comparando el desempeño del algoritmo MUSIC bajo dos geometrías de arreglo de antenas (lineal uniforme y circular uniforme) en distintas condiciones de ruido.

4. Objetivos específicos

1. Modelar matemáticamente la señal recibida por un arreglo de antenas (vector de dirección / *steering vector*) para las geometrías ULA y UCA.
2. Generar señales RF sintéticas representativas de un controlador de dron (banda estrecha, 2.4 GHz) con ruido AWGN controlado.
3. Implementar el algoritmo MUSIC a partir de la matriz de covarianza de las señales recibidas, aplicable a ambas geometrías de arreglo.
4. Implementar un método de referencia más simple (*beamforming* convencional / basado en FFT) como línea base de comparación.

5. Evaluar y comparar el error de estimación angular (RMSE) de MUSIC bajo geometría ULA vs. UCA, en función de la relación señal-ruido (SNR).
6. Analizar el efecto del número de elementos del arreglo y su espaciado/radio sobre la resolución angular en ambas geometrías.
7. Documentar y presentar los resultados mediante pseudo-espectros MUSIC y curvas comparativas de error vs. SNR para ambas configuraciones.

5. Límites del proyecto

- **Simulación pura:** no se utilizará hardware SDR ni antenas físicas; todo el sistema (transmisor, canal, receptor) se modela matemáticamente en Python/MATLAB.
- **Señal:** se asume una señal de banda estrecha (*narrowband*) proveniente del controlador, sin modelar el detalle de la modulación real del protocolo (FHSS, OFDM, etc.) del fabricante.
- **Escenario:** un único controlador transmisor (sin interferencia de múltiples emisores simultáneos).
- **Entorno:** propagación en espacio libre con ruido AWGN; no se modela multitrayecto (*multipath*), obstáculos urbanos ni terreno montañoso característico de zonas de frontera.
- **Alcance funcional:** estimación angular (DOA) únicamente —no se aborda la triangulación con múltiples sensores para obtener coordenadas absolutas, ni el diseño de hardware desplegable en campo (queda como trabajo futuro).
- **Alcance operativo:** el proyecto tiene carácter exploratorio y académico —no constituye un sistema listo para despliegue operativo por parte de fuerzas de seguridad, sino una prueba de concepto que sienta bases metodológicas para desarrollos posteriores.
- **Aplicación:** el enfoque es de detección/localización pasiva con fines de seguridad (*counter-UAS*); queda explícitamente fuera de alcance cualquier técnica de interferencia activa (*jamming*) o intervención/decodificación del contenido de la comunicación entre dron y controlador.

6. Marco Teórico

Esta sección fundamenta, con base en literatura de referencia (libros de texto clásicos del área y artículos que abordan problemas similares), cada uno de los conceptos utilizados hasta este avance del proyecto: modelo de señal de banda estrecha, geometría de arreglos de antenas, el vector de dirección (*steering vector*), el criterio de muestreo espacial, el modelo de ruido AWGN/SNR, la matriz de covarianza espacial y el *Beamforming* convencional.

6.1. Señales de banda estrecha y arreglos de antenas

El procesamiento espacial de señales mediante arreglos de antenas (*array signal processing*) es un campo consolidado desde la década de 1970, cuyo tratamiento más completo e integral se encuentra en el trabajo de Van Trees [1], texto de referencia obligado en estimación de parámetros espaciales y *beamforming* óptimo. Krim y Viberg [2] realizan una revisión histórica de dos décadas de investigación en el área, estableciendo el marco general en el que se ubican tanto las técnicas clásicas (Beamforming) como las técnicas de subespacio (MUSIC, ESPRIT) que se desarrollarán en objetivos posteriores de este proyecto.

Un arreglo de antenas recibe una señal de **banda estrecha** cuando su ancho de banda es suficientemente pequeño frente a la frecuencia portadora, de modo que la envolvente de la señal no cambia apreciablemente durante el tiempo que tarda el frente de onda en atravesar la apertura física del arreglo. Bajo esta condición —satisfecha por la señal de control de un dron operando en un canal estrecho dentro de la banda ISM de 2.4 GHz— el efecto del retardo de propagación entre elementos puede modelarse como un simple desfase de fase, en lugar de un retardo temporal completo [1]. Esta es la simplificación que permite representar la señal transmitida como en la Ecuación 1.

6.2. Geometría de arreglos: ULA y UCA

La disposición física de los elementos de un arreglo determina su patrón de radiación y sus propiedades direccionales; su tratamiento clásico se encuentra en Balanis [3], texto de referencia en teoría de antenas a nivel de pregrado y posgrado. El arreglo lineal uniforme (ULA) es la geometría más simple y ampliamente estudiada, mientras que el arreglo circular uniforme (UCA) ofrece cobertura angular de 360° sin las ambigüedades de simetría especular propias del ULA, a costa de una expresión matemática más compleja para su vector de dirección [3]. Esta comparación de geometrías ha sido documentada específicamente en el contexto de MUSIC por Ihedrane *et al.* [6], quienes muestran que la estructura circular puede ofrecer mejor resolución angular que el ULA bajo ciertas condiciones, resultado que este proyecto busca verificar de forma independiente para el caso específico de localización de controladores de drones.

6.3. El vector de dirección (*steering vector*)

El *steering vector* es, en palabras de Van Trees [1], la función de transferencia espacial del arreglo: codifica cómo una señal proveniente de una dirección específica se manifiesta en cada uno de los elementos sensores. Su formulación general para arreglos arbitrarios, así como los casos particulares de ULA y UCA desarrollados en la Sección 7, siguen la convención estándar presentada en [1] y [3].

Un aspecto crítico asociado al steering vector es el **criterio de muestreo espacial**: para evitar ambigüedades en la estimación angular (el equivalente espacial del *aliasing* en el muestreo temporal), la separación entre elementos del arreglo debe cumplir $d \leq \lambda/2$ [1, 3]. Este criterio, análogo al teorema de Nyquist-Shannon en el dominio temporal, es el que justifica la elección de $d = \lambda/2$ para el ULA y del radio equivalente para el UCA en la implementación (Sección 8).

6.4. Modelo de ruido AWGN y relación señal-ruido (SNR)

El ruido térmico introducido en cada elemento receptor se modela clásicamente como ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN), complejo y circularmente simétrico, tal como se describe en textos fundamentales de sistemas de comunicaciones como el de Proakis y Salehi [5]. La relación señal-ruido (SNR) determina la varianza de este ruido respecto a la potencia de la señal, y es el parámetro de control más común en la literatura de DOA para evaluar la robustez de un algoritmo de estimación [1, 2]; por esta razón se adopta como variable de barrido en los objetivos específicos 5 y 6 de este proyecto.

6.5. Matriz de covarianza espacial

La matriz de covarianza espacial $\mathbf{R}_{yy}$ es la estadística suficiente sobre la cual operan tanto las técnicas clásicas de Beamforming como las técnicas modernas de subespacio (MUSIC, ESPRIT, MVDR), tal como se sistematiza en [2]. Su estimación mediante promediado muestral sobre un número finito de *snapshots* —en lugar de la covarianza teórica exacta— es la práctica estándar en simulación y en sistemas reales, e introduce un error de estimación que decrece a medida que aumenta el número de snapshots L [1].

6.6. *Beamforming* convencional

El Beamforming convencional, también denominado *Bartlett Beamformer* o *Delay-and-Sum*, es la técnica más antigua y estructuralmente más simple de estimación de DOA. Su formulación y sus propiedades de resolución —limitadas por el ancho del lóbulo principal del arreglo, proporcional a $\lambda/(Nd)$ (límite de Rayleigh)— están ampliamente documentadas en el trabajo tutorial de Van Veen y Buckley [4], texto de referencia habitual para introducir Beamforming en cursos de pregrado antes de abordar técnicas de mayor resolución. Esta limitación de resolución es, precisamente, la motivación central para incorporar el algoritmo MUSIC en el Objetivo Específico 3, y el punto de comparación cuantitativa que se desarrollará en el Objetivo Específico 5.

6.7. Aplicación al caso de controladores de drones

La aplicación de estas técnicas a la localización de controladores de drones —en contraposición al dron mismo— ha sido documentada recientemente por Kaplan *et al.* [7], quienes implementan un arreglo lineal uniforme junto con el algoritmo MUSIC para estimar la dirección de llegada de señales de controladores FHSS operando en la banda de 2.4 GHz, validando el enfoque con hardware SDR real. Este proyecto retoma el mismo problema y la misma banda de operación, pero desarrollado íntegramente en simulación y extendiendo la comparación a la geometría UCA, no abordada en dicho trabajo.

7. Desarrollo del Objetivo 1: Modelo Matemático del Sistema

En esta sección se desarrolla el modelo matemático que sustenta la simulación del sistema de estimación de dirección de llegada (DOA), correspondiente al primer objetivo específico. El modelo se compone de tres elementos: la señal transmitida por el controlador, el vector de dirección (*steering vector*) del arreglo de antenas —para las geometrías ULA y UCA—, y el modelo de la señal recibida en presencia de ruido.

7.1. Modelo de la señal transmitida

Se asume que el controlador emite una señal de banda estrecha (*narrowband*) con portadora en la banda ISM de 2.4 GHz, representada en su forma compleja equivalente en banda base como:

$$s(t) = A e^{j(2\pi f_0 t + \phi)} \quad (1)$$

donde A es la amplitud de la señal, f_0 la frecuencia de la portadora y ϕ una fase arbitraria. Esta representación es la abstracción estándar utilizada en la literatura de estimación de DOA, dado que el interés del sistema no recae sobre el contenido de la comunicación (protocolo, modulación digital, datos), sino sobre la geometría de propagación de la señal hasta el arreglo receptor.

7.2. Modelo geométrico del arreglo: vector de dirección (*steering vector*)

El vector de dirección $\mathbf{a}(\theta)$ describe el desfase relativo que experimenta la señal en cada uno de los N elementos del arreglo, en función del ángulo de llegada θ y de la geometría específica del arreglo.

7.2.1. Arreglo lineal uniforme (ULA)

Para un arreglo lineal de N elementos equiespaciados una distancia d , el desfase entre elementos consecutivos surge de la diferencia de camino recorrido por el frente de onda. El vector de dirección resultante es:

$$\mathbf{a}_{\text{ULA}}(\theta) = \left[1, e^{-j\frac{2\pi d}{\lambda} \sin \theta}, e^{-j\frac{2\pi(2d)}{\lambda} \sin \theta}, \dots, e^{-j\frac{2\pi(N-1)d}{\lambda} \sin \theta} \right]^T \quad (2)$$

donde λ es la longitud de onda de la señal. Típicamente se elige $d = \lambda/2$ para evitar ambigüedades espaciales (*aliasing* angular).

7.2.2. Arreglo circular uniforme (UCA)

Para un arreglo circular de N elementos distribuidos uniformemente sobre un círculo de radio r , cada elemento n se ubica en la posición angular:

$$\gamma_n = \frac{2\pi n}{N}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1 \quad (3)$$

El vector de dirección correspondiente es:

$$\mathbf{a}_{\text{UCA}}(\theta) = \left[e^{j \frac{2\pi r}{\lambda} \cos(\theta - \gamma_n)} \right]_{n=0}^{N-1} \quad (4)$$

A diferencia del caso ULA, la expresión del UCA depende de la posición angular γ_n de cada elemento respecto al centro del arreglo, lo cual introduce una relación no lineal distinta entre el ángulo de llegada y el desfase observado en cada antena.

7.3. Modelo de la señal recibida

Combinando la señal transmitida (Ecuación 1) con el vector de dirección del arreglo (Ecuación 2 o 4, según la geometría), y añadiendo el ruido térmico del receptor, el vector de señales recibidas en los N elementos del arreglo se modela como:

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{a}(\theta) s(t) + \mathbf{n}(t) \quad (5)$$

donde $\mathbf{x}(t) \in \mathbb{C}^{N \times 1}$ es el vector de señales observadas en cada antena, y $\mathbf{n}(t)$ representa ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN), independiente entre elementos, con varianza σ_n^2 determinada por la relación señal-ruido (SNR) especificada en cada escenario de simulación.

La Ecuación 5 constituye el punto de partida para el desarrollo del segundo objetivo específico (generación de señales sintéticas) y del tercer objetivo específico (implementación del algoritmo MUSIC), dado que a partir de múltiples realizaciones de $\mathbf{x}(t)$ se construye la matriz de covarianza sobre la cual opera dicho algoritmo.

8. Documentación del código: ula_uca_bmfm.py

Esta sección documenta el primer avance de implementación, correspondiente a la simulación de los arreglos ULA y UCA y a la implementación de *Beamforming* convencional como técnica de referencia (línea base), previa a la incorporación del algoritmo MUSIC (Objetivo Específico 3).

8.1. Parámetros del sistema y física de la señal

Se definen los parámetros físicos que gobiernan la simulación: frecuencia de operación $f_0 = 2,4$ GHz (banda ISM típica de enlaces de control de drones), velocidad de la luz c , y la longitud de onda derivada $\lambda = c/f_0 \approx 12,5$ cm.

Adicionalmente se fijan tres parámetros de simulación:

- $M = 8$: número de elementos (antenas) del arreglo.
- $L = 1000$: número de *snapshots*, es decir, muestras temporales independientes de la señal recibida, usadas posteriormente para estimar la matriz de covarianza por promediado temporal.

- SNR = 15 dB: relación señal-ruido, que determina la potencia del ruido añadido en el Paso 4.

Se simulan dos fuentes en $\theta = \{-25^\circ, 30^\circ\}$, lo cual permite evaluar no solo la precisión angular sino también la capacidad de **resolución** del sistema (distinguir dos fuentes cercanas), aspecto clave para justificar más adelante la comparación con MUSIC.

8.2. Geometría de los arreglos: separación y radio

ULA. Se fija la separación entre antenas en $d = \lambda/2$. Este valor no es arbitrario: es la condición de Nyquist espacial que evita el *aliasing* angular (ambigüedad de dirección) del arreglo, análoga al criterio de Nyquist en muestreo temporal.

UCA. Se fija el radio r del círculo de modo que la distancia entre antenas **adyacentes** (cuerda del círculo) sea también $\lambda/2$, para mantener una densidad de muestreo espacial comparable a la del ULA. Dado que la cuerda entre dos puntos adyacentes de un círculo de radio r separados por un ángulo $2\pi/M$ es:

$$d_c = 2r \sin\left(\frac{\pi}{M}\right), \quad (6)$$

despejando r para $d_c = \lambda/2$ se obtiene la expresión implementada en el código:

$$r = \frac{\lambda}{4 \sin(\pi/M)}. \quad (7)$$

8.3. Steering vectors: obtener_steering_ula y obtener_steering_uca

Concepto. El **steering vector** (vector de dirección) $\mathbf{a}(\theta)$ es la representación matemática de cómo el frente de onda de una señal proveniente de un ángulo θ llega con una fase distinta a cada elemento del arreglo, debido a la diferencia de camino recorrido. Es la pieza central de todo procesamiento espacial de señales: tanto Beamforming como MUSIC operan proyectando la señal recibida sobre steering vectors de prueba.

Implementación ULA. La función `obtener_steering_ula` calcula directamente la Ecuación 2 desarrollada en la Sección anterior, tomando la antena $m = 0$ como referencia de fase (fase = 0) y acumulando el desfase $-2\pi(d/\lambda)m \sin \theta$ para cada elemento m .

Implementación UCA. La función `obtener_steering_uca` calcula la Ecuación 4, usando el centro del círculo como referencia de fase y la posición angular $\phi_m = 2\pi m/M$ de cada antena para proyectar el frente de onda mediante $\cos(\theta - \phi_m)$.

8.4. Generación sintética de la señal recibida

Se implementa directamente el modelo $\mathbf{Y} = \mathbf{AS} + \mathbf{N}$ (equivalente matricial, para L snapshots, de la Ecuación 5):

- **Matriz de fuentes** $\mathbf{S} \in \mathbb{C}^{2 \times L}$: señales complejas aleatorias (gaussianas independientes en parte real e imaginaria), que modelan fuentes de banda estrecha estadísticamente independientes entre sí.
- **Matriz de direccionamiento** $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{M \times 2}$: se construye apilando en columnas los steering vectors evaluados en los ángulos *reales* de las fuentes (-25° y 30°), uno para ULA y otro para UCA.
- **Ruido N**: ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN) complejo circularmente simétrico, cuya varianza se calcula a partir de la SNR mediante $\sigma_n^2 = 10^{-\text{SNR}(\text{dB})/10}$.

El resultado, $\mathbf{Y}_{\text{ULA}}$ y $\mathbf{Y}_{\text{UCA}}$, son matrices de $M \times L$ que representan lo que "verían" físicamente los M elementos de cada arreglo a lo largo de las L muestras temporales.

8.5. Matriz de covarianza espacial

Concepto. La matriz de covarianza espacial $\mathbf{R}_{yy} \in \mathbb{C}^{M \times M}$ resume la correlación entre las señales recibidas por cada par de antenas. Es la entrada fundamental de todos los algoritmos de estimación de DOA basados en subespacios (incluyendo MUSIC), ya que su estructura codifica tanto la dirección de las fuentes como la potencia del ruido.

Implementación. Se estima mediante el promedio muestral a lo largo de los L snapshots:

$$\mathbf{R}_{yy} = \frac{1}{L} \mathbf{Y} \mathbf{Y}^H \quad (8)$$

donde $(\cdot)^H$ denota la transpuesta conjugada (hermítica). Esta aproximación converge a la covarianza teórica $\mathbb{E}[\mathbf{Y} \mathbf{Y}^H]$ a medida que L crece.

8.6. Beamforming convencional (*Bartlett Beamformer*)

Concepto. El Beamforming convencional —también llamado *Bartlett Beamformer*— es la técnica más simple de estimación de DOA: consiste en "barrer" un conjunto de ángulos de prueba θ y, para cada uno, medir cuánta potencia de la señal recibida se alinea con el steering vector teórico de ese ángulo. Los máximos del espectro resultante indican las direcciones más probables de las fuentes.

Ecuación implementada. La función `procesar_beamforming` calcula, para cada ángulo de prueba θ :

$$P_{\text{BF}}(\theta) = \frac{\mathbf{a}^H(\theta) \mathbf{R}_{yy} \mathbf{a}(\theta)}{M^2} \quad (9)$$

donde $\mathbf{a}(\theta)$ es el steering vector *teórico* de prueba (no el real de la fuente), evaluado con la geometría correspondiente (ULA o UCA). La normalización por M^2 acota la potencia de referencia.

Limitación conocida (relevante para justificar MUSIC). La resolución angular del Beamforming convencional está limitada por el ancho del lóbulo principal del arreglo (límite de Rayleigh), proporcional a $\lambda/(Md)$. Esto implica que dos fuentes muy cercanas angularmente pueden no distinguirse como dos picos separados —limitación que MUSIC supera mediante descomposición en subespacios de señal y ruido, y que será cuantificada en el desarrollo del Objetivo Específico 5.

8.7. Normalización logarítmica (dB)

El espectro de potencia se normaliza respecto a su valor máximo y se expresa en decibelios:

$$P_{\text{dB}}(\theta) = 10 \log_{10} \left(\frac{P(\theta)}{\max_{\theta} P(\theta)} + \varepsilon \right) \quad (10)$$

truncado en -40 dB para facilitar la visualización. El término $\varepsilon = 10^{-10}$ evita indeterminaciones de $\log(0)$ cuando la potencia normalizada es numéricamente nula.

8.8. Resultados obtenidos y observaciones

La simulación genera una figura comparativa con dos subgráficas:

- **ULA:** barrido de -90° a 90° , rango limitado por la ambigüedad de simetría especular inherente a la geometría lineal (una fuente en θ y otra en $180^\circ - \theta$ producen la misma proyección).
- **UCA:** barrido completo de -180° a 180° , sin ambigüedad especular, dado que la geometría circular distingue direcciones que el ULA no puede diferenciar.

Referencias

- [1] H. L. Van Trees, *Optimum Array Processing: Part IV of Detection, Estimation, and Modulation Theory*. New York, NY, USA: Wiley-Interscience, 2002.
- [2] H. Krim and M. Viberg, “Two decades of array signal processing research: the parametric approach,” *IEEE Signal Process. Mag.*, vol. 13, no. 4, pp. 67–94, Jul. 1996.
- [3] C. A. Balanis, *Antenna Theory: Analysis and Design*, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2016.
- [4] B. D. Van Veen and K. M. Buckley, “Beamforming: a versatile approach to spatial filtering,” *IEEE ASSP Mag.*, vol. 5, no. 2, pp. 4–24, Apr. 1988.
- [5] J. G. Proakis and M. Salehi, *Communication Systems Engineering*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2002.
- [6] Y. Ihedrane, S. Bri, C. El Bekkali, and A. Mansour, “2-D DOA estimation using MUSIC algorithm with uniform circular array,” presented at the Int. Conf. Electronics, Control, Optimization and Computer Science (ICECOCS), Kenitra, Morocco, 2018.

- [7] B. Kaplan, I. Kahraman, A. R. Ekti, S. Yarkan, A. Görcin, M. K. Özdemir, and H. A. Çırpan, “Detection, identification, and direction of arrival estimation of drone FHSS signals with uniform linear antenna array,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 152057–152069, 2021.